

2025~2026学年10月广东广州番禺区广州大学附属中学高二上学期月考数学试卷(详解)

一、单选题

1. 已知复数 z 满足 $\bar{z} \cdot (1-i) = 2i$, 其中 $\bar{z}$ 为 z 的共轭复数, 则 $z =$ ().

- A. $1+i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $-1-i$

【答案】D

【解析】 【详解】解: 设 $z = a+bi$, 则 $\bar{z} = a-bi$,

由 $\bar{z} \cdot (1-i) = 2i$ 得: $(a-bi) \cdot (1-i) = 2i$, 化简得: $a-b-(a+b)i = 2i$,

$\therefore \begin{cases} a-b=0 \\ a+b=-2 \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} a=-1 \\ b=-1 \end{cases}$, $\therefore z = -1-i$. 故选: D.

2. 已知集合 $A = \{x \in \mathbb{N} | -1 \leq x < 4\}$, $B = \{x | x^2 - 2x - 3 < 0\}$, 则 $A \cap B =$ ().

- A. $\{1, 2\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{0, 1, 2, 3\}$

【答案】B

【解析】 【详解】集合 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, 解不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 可得集合 $B = \{x | -1 < x < 3\}$, 所以

$A \cap B = \{0, 1, 2\}$. 故选: B.

3. 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, x)$, $\vec{b} = (2, y, 2)$, 若 $|\vec{a}| = 6$, $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x+y$ 的值是 ().

- A. -3或1 B. 3或1 C. -3 D. 1

【答案】A

【解析】 【详解】因为 $\vec{a} = (2, 4, x)$, $\vec{b} = (2, y, 2)$, 且 $|\vec{a}| = 6$, $\vec{a} \perp \vec{b}$,

所以 $\begin{cases} |\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 4^2 + x^2} = 6 \\ \vec{a} \cdot \vec{b} = 4 + 4y + 2x = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x=4 \\ y=-3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-4 \\ y=1 \end{cases}$, 所以 $x+y=1$ 或 $x+y=-3$. 故选: A.

4. 已知直线 $l_1: ax+y-2=0$, $l_2: 2x+(a+1)y+2=0$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $a =$ ().

- A. -1或2 B. 1 C. 1或-2 D. -2

【答案】B

【解析】 【详解】因为 $l_1 \parallel l_2$, $l_1: ax+y-2=0$, $l_2: 2x+(a+1)y+2=0$,

所以 $a(a+1) = 1 \times 2$, 所以 $a^2 + a - 2 = 0$, 解得 $a = -2$ 或 $a = 1$,

当 $a = -2$ 时, $l_1: 2x - y + 2 = 0$, $l_2: 2x - y + 2 = 0$, 直线 l_1, l_2 重合, 不满足要求,

当 $a = 1$ 时, $l_1: x + y - 2 = 0$, $l_2: x + y + 1 = 0$, 直线 l_1, l_2 平行, 满足要求, 故选: B.

5. 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 且 $3 \cos 2\alpha - \sin \alpha = 2$, 则 ().

A. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\sqrt{5}}{3}$ B. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\sqrt{5}}{4}$ C. $\cos(\pi - \alpha) = \frac{2}{3}$ D. $\tan(\pi - \alpha) = \frac{\sqrt{2}}{4}$

【答案】D

【解析】【详解】因为 $3 \cos 2\alpha - \sin \alpha = 2$, 可得 $6 \sin^2 \alpha + \sin \alpha - 1 = 0$, 解得 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ 或 $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$,

又因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 可得 $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.

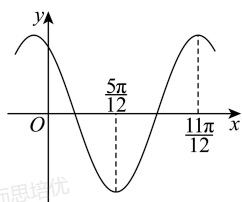
对于A: $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$, A错误;

对于B: $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha = \frac{1}{3}$, B错误;

对于C: $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, C错误;

对于D: $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$, D正确; 故选 D.

6. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \pi$)的部分图象如图所示, 则不正确的是 ().



A. $f(x)$ 的最小正周期为 π

B. $\varphi = \frac{\pi}{3}$

C. $f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{4\pi}{3}, 0\right)$ 中心对称

D. 将 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍 (纵坐标不变), 得到函数 $g(x)$ 的图象, 则 $g(x)$ 是区间 $\left[\pi, \frac{7\pi}{4}\right]$ 上的增函数

【答案】B

【解析】【详解】图象知, 相邻最小值点 $x = \frac{5\pi}{12}$ 和最大值点 $x = \frac{11\pi}{12}$ 之间的水平距离为半个周期,

即 $\frac{T}{2} = \frac{11\pi}{12} - \frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow T = \pi$, 由周期公式 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi \Rightarrow \omega = 2$, 所以 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$, A正确;

因为图象经过点 $\left(\frac{5\pi}{12}, -1\right)$, 代入函数得: $\sin\left(2 \cdot \frac{5\pi}{12} + \varphi\right) = -1 \Rightarrow \sin\left(\frac{5\pi}{6} + \varphi\right) = -1$,

由正弦函数性质可知 $\sin \theta = -1$ 时, $\theta = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$,

所以 $\frac{5\pi}{6} + \varphi = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow \varphi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$,

因为 $|\varphi| < \pi$, 所以 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, $f(x) = \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)$, 因为 $\varphi = \frac{2\pi}{3} \neq \frac{\pi}{3}$, 故B错误;

因为 $y = \sin \theta$ 是中心对称函数, 对称中心为 $(k\pi, 0), k \in \mathbf{Z}$,

若函数 $f(x)$ 图象关于点 $\left(-\frac{4\pi}{3}, 0\right)$ 对称, 则 $f\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = 0$,

代入计算: $f\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = \sin\left(2 \cdot \left(-\frac{4\pi}{3}\right) + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin(-2\pi) = 0$,

所以图象关于点 $\left(-\frac{4\pi}{3}, 0\right)$ 对称, 故C正确;

将 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍(纵坐标不变), 则 $g(x) = \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$,

由正弦函数性质可知 $y = \sin \theta$ 在 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 上单调递增,

令 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x + \frac{2\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 解得 $-\frac{7\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$,

区间 $\left[\pi, \frac{7\pi}{4}\right]$ 位于增区间 $\left[\frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right]$ 内, 故 $g(x)$ 在区间 $\left[\pi, \frac{7\pi}{4}\right]$ 内是增函数, 故D正确. 故选: B.

7. 已知 $a > 0, b \in \mathbf{R}$, 若关于 x 的不等式 $(ax - 2)(x^2 + bx - 8) \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 则 $b + \frac{4}{a}$ 的最小值是().

A. 4

B. $4\sqrt{2}$

C. 8

D. $8\sqrt{2}$

【答案】B

【解析】【详解】设 $f(x) = ax - 2, g(x) = x^2 + bx - 8$,

由已知 $a > 0, f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, 当 $0 < x < \frac{2}{a}$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > \frac{2}{a}$ 时, $f(x) > 0$,

由 $g(x)$ 图象开口向上, $g(0) = -8$, 可知方程 $g(x) = 0$ 有一正根一负根,

即函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有且仅有一个零点, 且为异号零点;

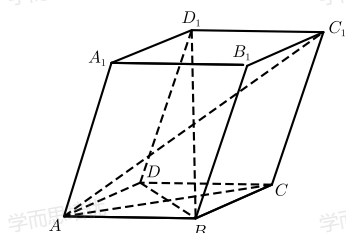
由题意 $f(x)g(x) \geq 0$, 则当 $0 < x < \frac{2}{a}$ 时, $g(x) \leq 0$; 当 $x > \frac{2}{a}$ 时, $g(x) \geq 0$,

所以 $\frac{2}{a}$ 是方程 $x^2 + bx - 8 = 0$ 的根, 则 $\frac{4}{a^2} + \frac{2b}{a} - 8 = 0$, 即 $b = 4a - \frac{2}{a}$, 且 $a > 0$,

所以 $b + \frac{4}{a} = 4a - \frac{2}{a} + \frac{4}{a} \geq 2\sqrt{4a \cdot \frac{2}{a}} = 4\sqrt{2}$,

当且仅当 $4a = \frac{2}{a}$, 即 $\begin{cases} a = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ b = 0 \end{cases}$ 时等号成立. 则 $b + \frac{4}{a}$ 的最小值是 $4\sqrt{2}$. 故选: B.

8. 如图所示, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 以顶点 A 为端点的三条棱长均为6, 且它们彼此的夹角都是 60° . 下列说法中正确的是().



A. $AC_1 = 12\sqrt{6}$

B. 直线 BD_1 与 AC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

C. 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 60°

D. $AC_1 \perp$ 平面 CB_1D_1

【答案】D

【解析】【详解】解：由题意可得 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AA_1}| = |\overrightarrow{AD}| = 6$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 6 \times 6 \times \frac{1}{2} = 18$,

$$\text{又 } \overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}, \text{ 则 } |\overrightarrow{AC_1}| = \sqrt{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})^2}$$

$$= \sqrt{\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{AA_1}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1}} = \sqrt{3 \times 6^2 + 3 \times 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ} = 6\sqrt{6}$$

, 故A错误.

$$\text{由于 } \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}, \text{ 则}$$

$$|\overrightarrow{BD_1}| = |\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB}| = \sqrt{\overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{AA_1}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1} - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}} = \sqrt{3 \times 36 - 2 \times 18} = 6\sqrt{2}$$

$$, |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = \sqrt{\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}} = \sqrt{36 \times 2 + 2 \times 18} = 6\sqrt{3},$$

又

$$\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 36$$

,

$$\text{则 } \cos \langle \overrightarrow{BD_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BD_1}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{36}{6\sqrt{2} \times 6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{6}, \text{ 故B错误.}$$

$$\text{由于 } BB_1 // AA_1, \text{ 所以向量 } \overrightarrow{B_1C} \text{ 与 } \overrightarrow{AA_1} \text{ 的夹角即为 } \overrightarrow{B_1C} \text{ 与 } \overrightarrow{BB_1} \text{ 的夹角,}$$

$$\text{由于 } |BB_1| = |BC| = 6, \angle CBB_1 = 60^\circ, \therefore \triangle CBB_1 \text{ 等边三角形, 故 } \angle BB_1C \text{ 为 } 60^\circ,$$

$$\text{进而 } \overrightarrow{B_1C} \text{ 与 } \overrightarrow{BB_1} \text{ 的夹角为 } \angle BB_1C \text{ 的补角, 故 } \overrightarrow{B_1C} \text{ 与 } \overrightarrow{BB_1} \text{ 的夹角为 } 120^\circ, \text{ 故C错误.}$$

$$\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{B_1C} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}^2 = 0$$

,

$$\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{B_1D_1} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB}^2 = 0$$

,

$$\text{所以 } \overrightarrow{AC_1} \perp \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{AC_1} \perp \overrightarrow{B_1D_1}, \text{ 进而可得 } AC_1 \perp B_1C, AC_1 \perp B_1D_1, B_1C \cap B_1D_1 = B_1, B_1C, B_1D_1 \subset \text{平面 } CB_1D_1,$$

$$\text{故 } AC_1 \perp \text{平面 } CB_1D_1, \text{ 故D正确.}$$

故选: D.

二、多选题

9. 以下四个命题中正确的是 ().

A. 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 是钝角

B. 向量 $\vec{a} = (4, 3)$ 是直线 $3x - 4y - 3 = 0$ 的一个方向向量

C. 若对空间中任意一点 O , 有 $\vec{OP} = \frac{1}{6}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{OC}$, 则 P, A, B, C 四点共面

D. 直线 $x \cos \theta + \sqrt{3}y + 2 = 0 (\theta \in \mathbf{R})$ 的倾斜角的范围是 $\left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right)$

【答案】BCD

【解析】【详解】A选项: 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 又由 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 故A选项错误;

B选项: 由方向向量的定义知正确;

C选项: 若对空间中任意一点 O , 有 $\vec{OP} = \frac{1}{6}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{OC}$, 根据空间向量的共面定理的推论, 可得 P, A, B, C 四点一定共面, 所以是正确的;

D选项: 直线 $x \cos \theta + \sqrt{3}y + 2 = 0 (\theta \in \mathbf{R})$ 的斜率 $k = -\frac{\sqrt{3}}{3} \cos \theta \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$,

所以倾斜角的范围是 $\left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right)$, 故D选项正确; 故选: BCD.

10. 若 $a > 0, b > 0$, 则下列结论正确的有 ().

A. $\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a + b} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

B. 若 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} = 2$, 则 $a + b \geq \frac{9}{2}$

C. 若 $b > a, c > 0$, 则有 $\frac{a+c}{b+c} > \frac{a}{b}$

D. 若 $a > b > 0$, 则 $a + \frac{1}{b} > b + \frac{1}{a}$

【答案】BCD

【解析】【详解】对于选项A: 若 $a > 0, b > 0$, 由基本不等式得 $a^2 + b^2 \geq 2ab$,

即 $2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2$, 得 $\sqrt{2(a^2 + b^2)} \geq \sqrt{(a + b)^2} \Rightarrow \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a + b} \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$,

当且仅当 $a = b$ 时取等号; 所以选项A不正确;

对于选项B: 若 $a > 0, b > 0$, $\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b}\right) = 1$,

$a + b = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b}\right)(a + b) = \frac{1}{2} \left(5 + \frac{b}{a} + \frac{4a}{b}\right) \geq \frac{1}{2} \left(5 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{4a}{b}}\right) = \frac{9}{2}$, 当且仅当 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} = 2$ 且

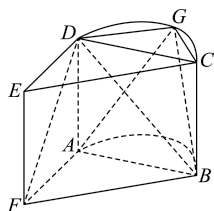
$\frac{b}{a} = \frac{4a}{b}$, 即 $a = \frac{3}{2}, b = 3$ 时取等号, 所以选项B正确;

对于选项C: a, b, c 均为正数, 且 $b > a$, 则 $\frac{a+c}{b+c} - \frac{a}{b} = \frac{(a+c)b - a(b+c)}{b(b+c)} = \frac{c(b-a)}{b(b+c)} > 0$, 选项C正确;

对于选项D: $a + \frac{1}{b} - b - \frac{1}{a} = a - b + \frac{a-b}{ab} = (a-b) \left(1 + \frac{1}{ab}\right)$,

又 $a > b > 0$, 得 $a - b > 0, 1 + \frac{1}{ab} > 0$, 所以 $a + \frac{1}{b} > b + \frac{1}{a}$, 所以选项D正确; 故选: BCD.

11. 如图所示的空间几何体是由高度相等的半个圆柱和直三棱柱 $ABF - DCE$ 组合而成, $AB \perp AF$, $AB = AD = AF = 4$, G 是 $\widehat{CD}$ 上的动点. 则 ().



- A. G 为 $\widehat{CD}$ 的中点时, 平面 $EFBC \perp$ 平面 BCG
- B. G 为 $\widehat{CD}$ 的中点时, 点 E 到平面 BDG 的距离为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
- C. 存在点 G , 使得直线 CF 与平面 BCG 所成的角为 60°
- D. P 为 ED 所在直线的动点, 则 $|FP| - |PG|$ 的最大值为 $2\sqrt{5} + 2$

【答案】ABD

【解析】【详解】对于A, 由题可知, 半圆柱和三棱柱的底面在同一平面内, 由圆柱性质可知 $BC \perp$ 平面 CDG , 又 $CG \subset$ 平面 CDG , $\therefore BC \perp CG$,

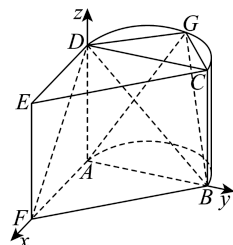
$\therefore G$ 为 $\widehat{CD}$ 的中点, $\therefore \angle DCG = 45^\circ$,

$\therefore AB \perp AF$, $AB = AF$, $\therefore \angle DCE = \angle ABF = 45^\circ$, $\therefore \angle GCE = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$, 即 $CG \perp CE$,

又 $\because CE, BC \subset$ 平面 $EFBC$, 且 $CE \cap BC = C$, $\therefore CG \perp$ 平面 $EFBC$,

$\therefore CG \subset$ 平面 BCG , $\therefore$ 平面 $EFBC \perp$ 平面 BCG , 故A正确;

对于B, 以 A 为坐标原点, AF, AB, AD 所在直线分别为 x, y, z 轴建立如图所示空间直角坐标系,



则 $E(4, 0, 4)$, $B(0, 4, 0)$, $D(0, 0, 4)$,

$\therefore G$ 为 $\widehat{CD}$ 的中点, $\therefore G(-2, 2, 4)$, 则 $\overrightarrow{BD} = (0, -4, 4)$, $\overrightarrow{BG} = (-2, -2, 4)$,

设平面 BDG 的一个法向量 $\vec{s} = (x_1, y_1, z_1)$,

则 $\begin{cases} -4y_1 + 4z_1 = 0 \\ -2x_1 - 2y_1 + 4z_1 = 0 \end{cases}$, 令 $y_1 = 1$, 则 $z_1 = 1$, $x_1 = 1$, 所以 $\vec{s} = (1, 1, 1)$.

$\therefore \overrightarrow{DE} = (4, 0, 0)$, $\therefore$ 点 E 到平面 BDG 的距离为 $\frac{|\overrightarrow{DE} \cdot \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$. 故B正确;

对于C, 设点 $G(-m, n, 4)$, 其中 $0 < m \leq 4$, $0 < n \leq 4$,

$\therefore G$ 是 $\widehat{CD}$ 上的动点, 弧 CGD 所在圆的圆心心 (即线段 CD 的中点) 坐标为 $(0, 2, 4)$. 半径为2,

$\therefore (-m)^2 + (n - 2)^2 = 4$, 即 $m^2 = 4n - n^2$.

$\therefore C(0, 4, 4)$, $F(4, 0, 0)$, $\overrightarrow{CF} = (4, -4, -4)$, $\overrightarrow{BC} = (0, 0, 4)$, $\overrightarrow{CG} = (-m, n - 4, 0)$,

设平面 BCG 的一个法向量 $\vec{t} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则} \begin{cases} 4z_2 = 0 \\ -mx_2 + (n-4)y_2 = 0 \end{cases}$$

令 $y_2 = m$, 则 $x_2 = n-4$, $z_2 = 0$, 所以 $\vec{t} = (n-4, m, 0)$.

若直线 CF 与平面 BCG 所成的角为 60° .

$$\text{则} \sin 60^\circ = |\cos \langle \vec{CF}, \vec{t} \rangle| = \frac{|\vec{CF} \cdot \vec{t}|}{|\vec{CF}| \cdot |\vec{t}|} = \frac{|4(n-4) - 4m|}{4\sqrt{3} \times \sqrt{(n-4)^2 + m^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

由 $m^2 = 4n - n^2$ 可得 $n-4 = -\frac{m^2}{n}$, 代入上式整理得 $5(\frac{m}{n})^2 - 8 \cdot \frac{m}{n} + 5 = 0$,

由 $\Delta = 64 - 100 = -36 < 0$ 可知此方程无解,

所以不存在点 G , 使得直线 CF 与平面 BCG 所成的角为 60° , 故 C 错误;

$\nearrow^P$

对于 D, 如图, 以 ED 为旋转轴将四边形 $EFAD$ 旋转至四边形 $EF'CD$ 位置, 则平面 $EF'CD$ 平行于底面, 且

$$|FP| = |F'P|, F'(4, 4, 4),$$

则由三角形两边之差小于第三边可知, 当 F', G, P 三点共线时, $|FP| - |PG|$ 取得最大值为 $|F'G|$,

又弧 CGD 所在圆的圆心为 $(0, 2, 4)$, 半径为 2,

$$\text{所以 } |F'G|_{\max} = \sqrt{(4-0)^2 + (4-2)^2 + (4-4)^2} + 2 = 2\sqrt{5} + 2, \text{ 故 D 正确.}$$

故选: ABD.

三、填空题

12. 已知空间中的三点 $A(-2, 0, 2)$, $B(-1, 1, 2)$, $C(-3, 0, 4)$, 则点 B 到直线 AC 的距离为 _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ 或 $\frac{3}{5}\sqrt{5}$

【解析】 设直线 AC 的单位方向向量为 $\vec{u}$.

$$\text{则 } \vec{u} = \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|} = \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}, 0, \frac{2\sqrt{5}}{5} \right),$$

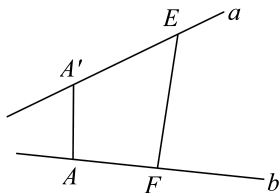
$$\therefore \vec{AB} = (1, 1, 0),$$

$$\therefore \vec{AB} \cdot \vec{u} = (1, 1, 0) \cdot \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}, 0, \frac{2\sqrt{5}}{5} \right) = -\frac{\sqrt{5}}{5}, \quad |\vec{AB}|^2 = 2,$$

$$\therefore \text{点 } B \text{ 到直线 } AC \text{ 的距离 } d = \sqrt{|\vec{AB}|^2 - (\vec{AB} \cdot \vec{u})^2} = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

故答案为: $\frac{3\sqrt{5}}{5}$.

13. 如图, 两条异面直线 a 、 b 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, 在直线 a 、 b 上分别取点 A' 、 E 和点 A 、 F , 使 $AA' \perp a$, 且 $AA' \perp b$. 已知 $A'E = 1$, $AF = 2$, $EF = 3$, 线段 AA' 的长为 _____.



【答案】 $\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{6}$ 或 $\sqrt{6}$ 或 $\sqrt{2}$

【解析】 【详解】由已知, 得 $\vec{EA'} \cdot \vec{AF} = 2 \times 1 \cos \frac{\pi}{3} = 1$ 或 $\vec{EA'} \cdot \vec{AF} = 2 \times 1 \times \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -1$,

设 $AA' = d$, 因为 $\vec{EA'} \cdot \vec{A'A} = 0$, $\vec{A'A} \cdot \vec{AF} = 0$, 而 $\vec{EF} = \vec{EA'} + \vec{A'A} + \vec{AF}$,

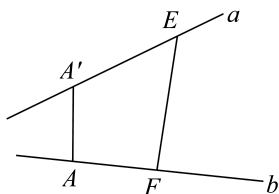
则 $(\vec{EF})^2 = (\vec{EA'} + \vec{A'A} + \vec{AF})^2 = (\vec{EA'})^2 + (\vec{A'A})^2 + (\vec{AF})^2 + 2\vec{EA'} \cdot \vec{A'A} + 2\vec{A'A} \cdot \vec{AF} + 2\vec{EA'} \cdot \vec{AF}$

当 $\vec{EA'} \cdot \vec{AF} = 1$ 时, 可得 $1 + d^2 + 4 + 2 = 9$, 解得: $d = \sqrt{2}$;

当 $\vec{EA'} \cdot \vec{AF} = -1$ 时, 可得 $1 + d^2 + 4 - 2 = 9$, 解得 $d = \sqrt{6}$.

综上所述, 即公垂线段 AA' 的长为 $\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{6}$.

故答案为: $\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{6}$.



14. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A 、 B 、 C 所对的边分别为 a 、 b 、 c , 若 $\frac{1 - \sin B}{\cos B} = \frac{1 - \cos 2A}{\sin 2A}$, 则 $\frac{b^2}{a^2 + 2c^2}$ 的取值范围是 _____.

【答案】 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

【解析】 【详解】由题意可得 $\frac{1 - \sin B}{\cos B} = \frac{1 - \cos 2A}{\sin 2A} = \frac{2 \sin^2 A}{2 \sin A \cos A} = \frac{\sin A}{\cos A}$,

故 $\cos A - \sin B \cos A = \sin A \cos B$,

即 $\cos A = \sin A \cos B + \sin B \cos A = \sin(A + B) = \sin C = \cos\left(\frac{\pi}{2} - C\right)$,

因为 $C \in (0, \pi)$, 所以 $\frac{\pi}{2} - C \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A = \frac{\pi}{2} - C$ 或 $-A = \frac{\pi}{2} - C$,

即 $C + A = \frac{\pi}{2}$ 或 $C - A = \frac{\pi}{2}$, 即 $B = \frac{\pi}{2}$ 或 $C - A = \frac{\pi}{2}$.

若 $B = \frac{\pi}{2}$, 则 $\cos B = 0$, 则 $\frac{1 - \sin B}{\cos B}$ 无意义, 故 $C - A = \frac{\pi}{2}$.

又 $A + B + C = \pi$, 所以 $2A + B = \frac{\pi}{2}$, 即 $B = \frac{\pi}{2} - 2A$.

因为 $C - A = \frac{\pi}{2}$, 所以 $C > \frac{\pi}{2}$, $0 < A < \frac{\pi}{2}$, $0 < B < \frac{\pi}{2}$,

所以 $\begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \frac{\pi}{2} - 2A < \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 解得 $0 < A < \frac{\pi}{4}$, 故 $\cos A \in \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$.

由正弦定理可得 $\frac{b^2}{a^2 + 2c^2} = \frac{\sin^2 B}{\sin^2 A + 2\sin^2 C} = \frac{\sin^2 B}{\sin^2 A + 2\sin^2\left(\frac{\pi}{2} + A\right)} = \frac{\sin^2 B}{\sin^2 A + 2\cos^2 A}$

$$= \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2} - 2A\right)}{\sin^2 A + 2\cos^2 A} = \frac{\cos^2 2A}{\sin^2 A + 2\cos^2 A} = \frac{(2\cos^2 A - 1)^2}{1 + \cos^2 A} = \frac{4\cos^4 A - 4\cos^2 A + 1}{1 + \cos^2 A}$$

$$= \frac{4(1 + \cos^2 A)^2 - 12(1 + \cos^2 A) + 9}{1 + \cos^2 A} = 4(1 + \cos^2 A) + \frac{9}{1 + \cos^2 A} - 12,$$

令 $t = 1 + \cos^2 A \in \left(\frac{3}{2}, 2\right)$, 则 $\frac{b^2}{a^2 + 2c^2} = 4t + \frac{9}{t} - 12$.

设 $f(t) = 4t + \frac{9}{t} - 12$, $t \in \left(\frac{3}{2}, 2\right)$, 由对勾函数的性质可得 $f(t)$ 在 $\left(\frac{3}{2}, 2\right)$ 上单调递增,

所以 $f(t) \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 即 $\frac{b^2}{a^2 + 2c^2} \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$.

故答案为: $\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

四、解答题

15. 已知直线 l 过点 $(1, 2)$.

(1) 若 l 在两坐标轴上的截距相等, 求 l 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 若 l 与 x 轴正半轴交于点 A , l 与 y 轴正半轴交于点 B , 求 $\triangle OAB$ 面积的最小值.

【答案】(1) $2x - y = 0$ 或 $x + y - 3 = 0$.

(2) 4.

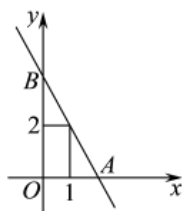
【解析】(1) ①当直线过坐标原点, 直线 l 过点 $(1, 2)$. 所以 l 方程为 $y = 2x$, 即 $2x - y = 0$;

②当直线不过坐标原点, 设 l 方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1$,

由直线 l 过点 $(1, 2)$, 将 $(1, 2)$ 代入方程得 $\frac{1}{a} + \frac{2}{a} = 1$, 解得 $a = 3$,

所以直线 l 的方程为 $\frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 1$, 即 $x + y - 3 = 0$;

综上: l 的方程为 $2x - y = 0$ 或 $x + y - 3 = 0$.



(2) 由题意知 l 斜率 k 存在且小于 0, 设 l 方程为 $y - 2 = k(x - 1)$,

令 $x = 0$, 解得 $y = 2 - k$; 令 $y = 0$, 解得 $x = 1 - \frac{2}{k}$;

因为 $k < 0$, 所以 $-k > 0$, $-\frac{2}{k} > 0$,

$$\text{所以 } \triangle OAB \text{ 面积 } S = \frac{1}{2}(2 - k)\left(1 - \frac{2}{k}\right) = \frac{1}{2}\left[4 + (-k) + \left(-\frac{4}{k}\right)\right] \geq \frac{1}{2}\left(4 + 2\sqrt{(-k)\left(-\frac{4}{k}\right)}\right) = 4,$$

当且仅当 $-k = -\frac{4}{k}$ 即 $k = -2$ 时取等号, 所以 $\triangle OAB$ 面积的最小值为 4.

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\sqrt{3}a \cos C = \sqrt{3}b - c \sin A$.

(1) 求角 A ;

(2) 已知直线 AM 为 $\angle BAC$ 的平分线, 且与 BC 交于点 M , 若 $a = 4$, $AM = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) $2\sqrt{6} + 4$.

【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理可知 $\sqrt{3}a \cos C = \sqrt{3}b - c \sin A$ 可转化为

$$\sqrt{3} \sin A \cos C = \sqrt{3} \sin B - \sin C \sin A,$$

$$\text{即 } \sqrt{3} \sin A \cos C = \sqrt{3} \sin(A+C) - \sin C \sin A = \sqrt{3} \sin A \cos C + \sqrt{3} \cos A \sin C - \sin C \sin A,$$

$$\text{即 } \sin A = \sqrt{3} \cos A, \tan A = \sqrt{3},$$

$$\text{由在 } \triangle ABC \text{ 中, } A \in (0, \pi), \text{ 则 } A = \frac{\pi}{3}.$$

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 由 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABM} + S_{\triangle ACM}$,

$$\text{即 } \frac{1}{2}bc \sin \angle BAC = \frac{1}{2}AM \cdot c \cdot \sin \angle BAM + \frac{1}{2}AM \cdot b \cdot \sin \angle CAM,$$

又直线 AM 为 $\angle BAC$ 的平分线,

$$\text{则 } \angle BAM = \angle CAM = \frac{1}{2} \angle BAC = \frac{\pi}{6},$$

$$\text{所以 } \frac{1}{2}bc \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{2}}{3}c \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{2}}{3}b \times \frac{1}{2},$$

$$\text{即 } 3bc = \frac{2\sqrt{6}}{3}(b+c),$$

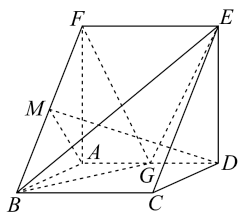
$$\text{又由余弦定理可得 } \cos \angle BAC = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \text{ 即 } b^2 + c^2 - bc = 16,$$

$$\text{可知 } 16 = (b+c)^2 - 3bc = (b+c)^2 - \frac{2\sqrt{6}}{3}(b+c),$$

$$\text{解得 } b+c = 2\sqrt{6} \text{ 或 } b+c = -\frac{4\sqrt{6}}{3} \text{ (舍)},$$

所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $2\sqrt{6} + 4$.

17. 如图所示, 在三棱柱 $ABF - DCE$ 中, $ABCD$ 和 $ADEF$ 都是边长为 2 的正方形, 平面 $ABCD \perp$ 平面 $ADEF$, 点 G, M 分别是线段 AD, BF 的中点.



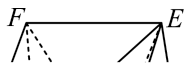
(1) 求证: $AM \parallel$ 平面 BEG ;

(2) 求平面 BEG 与平面 $ABCD$ 夹角的余弦值.

【答案】(1) 证明见解析.

(2) $\frac{\sqrt{6}}{6}$.

【解析】(1) 如图作线段 BE 的中点 H , 连接 MH , GH ,



$\because MH$ 是 $\triangle BEF$ 的中位线,

$$\therefore MH \parallel EF \text{ 且 } MH = \frac{1}{2}EF,$$

$\because$ 点 G 是线段 AD 的中点,

$$\therefore AG \parallel EF \text{ 且 } AG = \frac{1}{2}EF,$$

$\therefore MH \parallel AG$, $MH = AG$, $\therefore$ 四边形 $MHGA$ 是平行四边形,

$\because MA \parallel HG$, 且 $MA \not\subset$ 平面 BEG , $HG \subset$ 平面 BEG ,

$\therefore AM \parallel$ 平面 BEG .

(2) 如图建立以 A 为坐标原点, AB 为 x 轴, AD 为 y 轴, AF 为 z 轴的 $A-xyz$ 空间直角坐标系.

设平面 $ABCD$ 的法向量为 $\vec{n} = (0, 0, 1)$, $B(2, 0, 0)$, $E(0, 2, 2)$, $G(0, 1, 0)$, $\vec{BE} = (-2, 2, 2)$,
 $\vec{GE} = (0, 1, 2)$,

设平面 BEG 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 可得
$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{BE} = -2x + 2y + 2z = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{GE} = y + 2z = 0 \end{cases}$$

令 $z = 1$, 则 $x = -1$, $y = -2$, 故 $\vec{m} = (-1, -2, 1)$,

$$\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 1^2} \times 1} = \frac{\sqrt{6}}{6},$$

综上: 平面 BEG 与平面 $ABCD$ 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$.

18. 甲、乙、丙三人进行摔跤比赛，比赛规则如下：①每场比赛有两人参加，另一人当裁判，没有平局；②每场比赛结束时，负的一方在下一场当裁判；③累计负两场者被淘汰；④当一人被淘汰后，剩余的两人继续比赛，直至其中一人累计负两场被淘汰，另一人最终获得冠军，比赛结束。已知在每场比赛中，甲胜乙和甲胜丙的概率均为 $\frac{2}{3}$ ，乙胜丙的概率为 $\frac{1}{2}$ ，各局比赛的结果相互独立。经抽签，第一场比赛甲当裁判。

- (1) 求前三场比赛结束后，丙被淘汰的概率；
 (2) 求只需四场比赛就决出冠军的概率；
 (3) 求甲最终获胜的概率。

【答案】 (1) $\frac{11}{36}$.
 (2) $\frac{19}{54}$.
 (3) $\frac{56}{81}$.

【解析】 (1) 记事件 A 为甲胜乙，则 $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(\bar{A}) = \frac{1}{3}$,

事件 B 为甲胜丙，则 $P(B) = \frac{2}{3}$, $P(\bar{B}) = \frac{1}{3}$,

事件 C 为乙胜丙，

则 $P(C) = \frac{1}{2}$, $P(\bar{C}) = \frac{1}{2}$,

前三场比赛结束后，丙被淘汰的概率为 $P_1 = P(C\bar{A}\bar{C}) + P(CAB) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{11}{36}$.

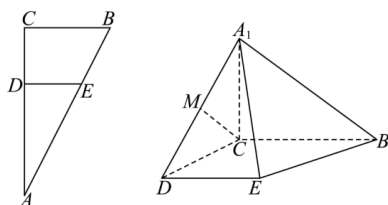
(2) 只需四场比赛就决出冠军的概率为 $P_2 = P(C\bar{A}\bar{C}\bar{A}) + P(\bar{C}\bar{B}\bar{C}\bar{B}) + P(CABA) + P(\bar{C}BAB)$
 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{19}{54}$.

(3) 由于甲胜乙和甲胜丙的概率均为 $\frac{2}{3}$ ，且乙胜丙和丙胜乙的概率也相等，均为 $\frac{1}{2}$ ，第一场比赛甲当裁判，以后的比赛相对于甲，可视乙丙为同一人，设甲胜为事件 D ，甲当裁判为事件 E ，

$$P_3 = P(EDDD) + P(EDD\bar{D}\bar{D}) + P(ED\bar{D}ED) + P(E\bar{D}EDD)$$

$$= \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{56}{81}.$$

19. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $AC = 6$ ， D 、 E 分别是 AC 、 AB 上的点，满足 $DE \parallel BC$ 且 DE 经过 $\triangle ABC$ 的重心，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置，使 $A_1C \perp CD$ ， M 是 A_1D 的中点，如图所示。



- (1) 求证： $A_1C \perp$ 平面 $BCDE$ ；
 (2) 求 CM 与平面 A_1BE 所成角的大小；

- (3) 在线段 A_1C 上是否存在点 N , 使平面 CBM 与平面 BMN 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$? 若存在, 求出 CN 的长度; 若不存在, 请说明理由.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{\pi}{4}$.

(3) 存在, $\sqrt{3}$ 或 $2\sqrt{3}$.

【解析】(1) 因为在 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $DE \parallel BC$, 且 $BC \perp CD$,

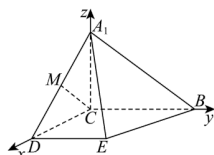
所以 $DE \perp CD$, $DE \perp AD$, 则折叠后, $DE \perp A_1D$, $DE \perp CD$,

又 $A_1D \cap CD = D$, $A_1D, CD \subset \text{平面} A_1CD$, 所以 $DE \perp \text{平面} A_1CD$,

因为 $A_1C \subset \text{平面} A_1CD$, 所以 $DE \perp A_1C$,

又因为 $A_1C \perp CD$, $CD \cap DE = D$, $CD, DE \subset \text{平面} BCDE$, 所以 $A_1C \perp \text{平面} BCDE$.

(2) 由(1), 以 CD 为 x 轴, CB 为 y 轴, CA_1 为 z 轴, 建立空间直角坐标系 $C-xyz$.



因为 $AD = 2CD$, 故 $DE = \frac{2}{3}BC = 2$, 由几何关系可知, $CD = 2$, $A_1D = 4$, $A_1C = 2\sqrt{3}$,

故 $C(0, 0, 0)$, $D(2, 0, 0)$, $E(2, 2, 0)$, $B(0, 3, 0)$, $A_1(0, 0, 2\sqrt{3})$, $M(1, 0, \sqrt{3})$,

$\overrightarrow{CM} = (1, 0, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{A_1B} = (0, 3, -2\sqrt{3})$, $\overrightarrow{A_1E} = (2, 2, -2\sqrt{3})$,

设平面 A_1BE 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1E} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 3y - 2\sqrt{3}z = 0 \\ 2x + 2y - 2\sqrt{3}z = 0 \end{cases}$

不妨令 $y = 2$, 则 $z = \sqrt{3}$, $x = 1$, $\vec{n} = (1, 2, \sqrt{3})$.

设 CM 与平面 A_1BE 所成角的大小为 θ ,

$$\text{则有 } \sin \theta = \left| \cos \langle \overrightarrow{CM}, \vec{n} \rangle \right| = \frac{|\overrightarrow{CM} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{CM}| |\vec{n}|} = \frac{4}{2 \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

设 θ 为 CM 与平面 A_1BE 所成角, 故 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 即 CM 与平面 A_1BE 所成角的大小为 $\frac{\pi}{4}$.

- (3) 假设在线段 A_1C 上存在点 N , 使平面 CBM 与平面 BMN 成角余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

在空间直角坐标系中, $\overrightarrow{BM} = (1, -3, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{CM} = (1, 0, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{CA_1} = (0, 0, 2\sqrt{3})$,

设 $\overrightarrow{CN} = \lambda \overrightarrow{CA_1}$, 则 $\overrightarrow{CN} = (0, 0, 2\sqrt{3}\lambda)$,

$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN} = (0, -3, 0) + (0, 0, 2\sqrt{3}\lambda) = (0, -3, 2\sqrt{3}\lambda)$,

设平面 BMN 的法向量为 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, 则有 $\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{BN} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x_2 - 3y_2 + \sqrt{3}z_2 = 0 \\ -3y_2 + 2\sqrt{3}\lambda z_2 = 0 \end{cases}$

不妨令 $z_2 = \sqrt{3}$, 则 $y_2 = 2\lambda$, $x_2 = 6\lambda - 3$, 所以 $\vec{n}_2 = (6\lambda - 3, 2\lambda, \sqrt{3})$,

设平面 CBM 的法向量为 $\vec{n}_3 = (x_3, y_3, z_3)$, 则有
$$\begin{cases} \vec{n}_3 \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \\ \vec{n}_3 \cdot \overrightarrow{CM} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x_3 - 3y_3 + \sqrt{3}z_3 = 0 \\ x_3 + \sqrt{3}z_3 = 0 \end{cases},$$

不妨令 $z_3 = \sqrt{3}$, 则 $x_3 = -3$, $y_3 = 0$, 所以 $\vec{n}_3 = (-3, 0, \sqrt{3})$,

若平面 CBM 与平面 BMN 成角余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$,

$$\text{则满足 } \cos \langle \vec{n}_2, \vec{n}_3 \rangle = \frac{|\vec{n}_2 \cdot \vec{n}_3|}{|\vec{n}_2| |\vec{n}_3|} = \frac{|9 - 18\lambda + 3|}{2\sqrt{3} \times \sqrt{9(2\lambda - 1)^2 + 4\lambda^2 + 3}} = \frac{\sqrt{3}}{4},$$

化简得 $2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$, 解得 $\lambda = 1$ 或 $\frac{1}{2}$, 即 $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CA_1}$ 或 $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA_1}$,

故在线段 A_1C 上存在这样的点 N , 使平面 CBM 与平面 BMN 成角余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$. 此时 CN 的长度为 $\sqrt{3}$ 或 $2\sqrt{3}$.